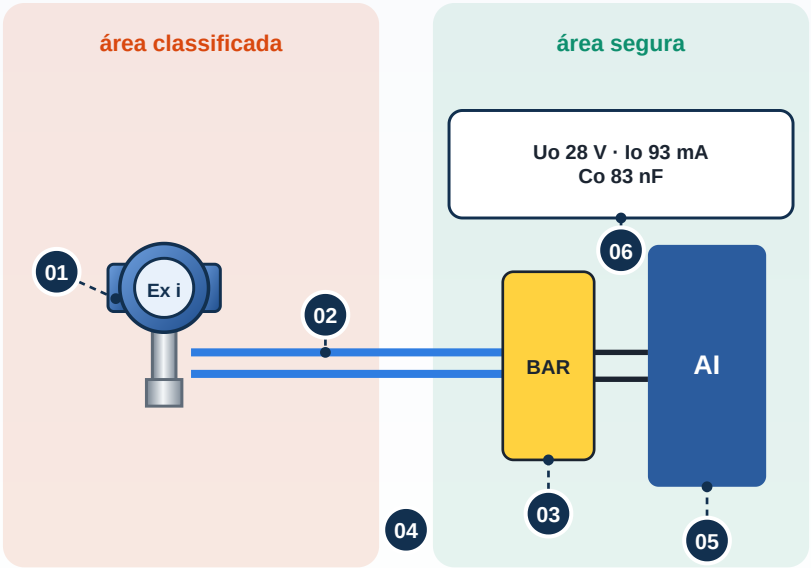
Barreira de segurança intrínseca

Limita a energia que chega à área classificada.



01 Instrumento Ex i
Certificado com seus parâmetros de entrada (Ui, Ii, Ci, Li).

02 Cabo azul
Identifica o circuito intrinsecamente seguro.

03 Barreira / isolador
Limita tensão e corrente (Uo, Io) que vão ao campo.

04 Fronteira
A barreira fica na área segura, na entrada do painel.

05 Cartão do CLP
Recebe o sinal já isolado.

06 Parâmetros de entidade
Uo ≤ Ui, Io ≤ Ii e Ci + C do cabo ≤ Co.

EXEMPLO NUMÉRICO

Barreira	**Uo 28 V · Io 93 mA · Co 83 nF**
Instrumento	**Ui 30 V · Ii 100 mA · Ci 5 nF**
Cabo 300 m (200 nF/km)	**60 nF**
5 + 60 = 65 nF ≤ 83 nF	**aprovado ✓**

CADEIA FUNCIONAL



ATENÇÃO
Não misture circuitos Ex i com outros no mesmo borne ou multicabo sem a separação exigida.

PONTO-CHAVE
Ex i é o tipo de proteção que permite manutenção com o circuito energizado.